

Лекция 16: Размерность и базис линейного пространства

Введение: Зачем нужны базис и размерность?

В предыдущих лекциях мы познакомились с понятием линейного (векторного) пространства как абстрактной структуры, в которой определены операции сложения векторов и умножения вектора на скаляр. Сегодня мы ответим на два ключевых вопроса: **сколько «степеней свободы»** имеет пространство (его **размерность**) и как выбрать минимальный «набор осей координат» (**базис**), через которые однозначно выражается любой вектор.

Эти понятия превращают абстрактные векторы (матрицы, многочлены, сигналы, изображения) в наборы чисел — координаты, — с которыми умеет работать компьютер. Именно благодаря базису любое линейное пространство размерности n «выглядит» для машины как $\mathbb{R}^n$.

Применение в IT 16.1: Хранение данных и кодирование признаков

Любой объект в машинном обучении — это вектор признаков. Выбор базиса — это выбор системы признаков, в которых мы описываем данные.

- **Размерность** пространства признаков определяет, сколько чисел нужно хранить на один объект. Методы понижения размерности (РСА, автоэнкодеры) ищут базис меньшей размерности, в котором данные представляются почти без потерь.
- **Замена базиса** — это переход к новым признакам (например, к главным компонентам). Координаты объекта пересчитываются умножением на матрицу перехода.

Применение в IT 16.2: Компьютерная графика и системы координат

В 3D-сцене сосуществуют несколько систем координат: мировая, локальная (объекта), камеры, экрана. Каждая из них — это свой базис трёхмерного пространства. Перевод координат точки из одной системы в другую — это в точности **преобразование координат при переходе к другому базису**, реализуемое умножением на матрицу перехода и обратную к ней.

Применение в IT 16.3: Цифровая обработка сигналов

Разложение сигнала по базису синусоид (преобразование Фурье) или по базису вейвлетов — это представление вектора-сигнала в специально подобранном базисе линейного пространства функций. Удачный базис делает структуру сигнала наглядной и позволяет его эффективно сжимать (JPEG, MP3).

16.1 Понятие базиса и размерности

Начнём с интуиции. Размерность — это максимальное число направлений, вдоль которых можно двигаться «независимо», то есть так, чтобы ни одно из направлений не выражалось через остальные.

Говорят, что линейное пространство V имеет **размерность** n , если в V существует n линейно независимых векторов, а любая система из $n + 1$ вектора уже линейно зависима.

Определение 16.1: Размерность линейного пространства

Размерностью линейного пространства называется наибольшее число линейно независимых векторов в этом пространстве.

Обозначение: $\dim V$ — размерность линейного пространства V .

Первое определение базиса

Определение 16.2: Базис (n -мерного пространства)

Пусть V — n -мерное линейное пространство. **Базисом** $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\} \subset V$ называется любая система из n линейно независимых векторов этого пространства.

Иными словами, базис — это максимальная линейно независимая система: добавить к ней ещё хотя бы один вектор пространства, не нарушив независимости, уже невозможно.

Определение 16.3: Базис пространства матриц $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

В линейном пространстве матриц размера 2×2 , то есть в $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, рассмотрим векторы (матрицы):

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Линейная независимость. Приравняем линейную комбинацию к нулевой матрице:

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 + \lambda_4 \vec{e}_4 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0.$$

Значит, $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4$ линейно независимы. При этом любые 5 матриц размера 2×2 уже линейно зависимы (их координаты — 4 числа, и 5 векторов в 4-мерном пространстве независимыми быть не могут).

Вывод: $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$, а система $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ — базис.

Определение 16.4: Базис пространства многочленов P_2

В линейном пространстве многочленов степени ≤ 2 ,

$$P_2 = \{p(t) = at^2 + bt + c; a, b, c \in \mathbb{R}\},$$

рассмотрим многочлены $t^2, t, 1$.

Линейная независимость. Многочлен тождественно равен нулю только если все его коэффициенты нулевые:

$$\lambda_1 t^2 + \lambda_2 t + \lambda_3 \cdot 1 = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Любые 4 многочлена из P_2 линейно зависимы.

Вывод: $\dim P_2 = 3$, а $\mathcal{B} = \{t^2, t, 1\}$ — базис.

Применение в ИТ 16.4: Полиномиальная регрессия

Базис $\{1, t, t^2, \dots, t^k\}$ пространства многочленов — это набор признаков в полиномиальной регрессии. Размерность пространства $(k+1)$ равна числу обучаемых коэффициентов модели. Понимание базиса объясняет, почему слишком высокая степень k ведёт к переобучению: растёт размерность, а значит и число свободных параметров.

16.2 Теорема о разложении вектора по базису. Преобразование координат

Главная ценность базиса в том, что он задаёт *однозначные* координаты для каждого вектора. Это утверждение и составляет следующую теорему.

Теорема 16.1: О разложении вектора по базису

Пусть V — линейное пространство и $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ — базис в V . Тогда любой вектор $\vec{u} \in V$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации векторов базиса: существуют числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ такие, что

$$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n, \quad (16.1)$$

и разложение (16.1) единственно.

Доказательство. 1. Существование разложения. Возьмём произвольный вектор $\vec{u} \in V$ и рассмотрим систему $\Sigma = \{\vec{u}, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ из $n+1$ вектора. Так как $\dim V = n$, система Σ линейно зависима, то есть существует нетривиальная линейная комбинация

$$\lambda_0 \vec{u} + \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n = \vec{0}, \quad (16.2)$$

где хотя бы один из коэффициентов $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ отличен от нуля.

Предположим, что $\lambda_0 = 0$. Тогда $\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n = \vec{0}$, но $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ линейно независимы, значит $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ — противоречие с нетривиальностью. Следовательно, $\lambda_0 \neq 0$, и из (16.2) можно выразить

$$\vec{u} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \vec{e}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_0} \vec{e}_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_0} \vec{e}_n = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n,$$

что и есть разложение (16.1).

2. Единственность разложения. Пусть существуют два разложения:

$$\vec{u} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n \quad \text{и} \quad \vec{u} = y_1\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2 + \dots + y_n\vec{e}_n.$$

Вычитая одно из другого, получаем

$$\vec{0} = (x_1 - y_1)\vec{e}_1 + (x_2 - y_2)\vec{e}_2 + \dots + (x_n - y_n)\vec{e}_n.$$

Так как $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ линейно независимы, эта комбинация тривиальна:

$$x_1 - y_1 = 0, \quad x_2 - y_2 = 0, \quad \dots, \quad x_n - y_n = 0 \implies x_i = y_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Разложения совпадают, единственность доказана. ■

Определение 16.5: Координаты вектора в базисе

Числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ из разложения (16.1) называются **координатами** вектора $\vec{u}$ в базисе $\mathcal{B}$. Координатный столбец обозначают так:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \iff \vec{u} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n.$$

Координаты ведут себя естественно по отношению к операциям над векторами: при сложении векторов координаты складываются, при умножении на число — умножаются на то же число.

Теорема 16.2: Координаты суммы и произведения на скаляр

Пусть $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ — базис в V , и

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Тогда

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \lambda\vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Доказательство. Запишем разложения $\vec{u} = \sum_{i=1}^n x_i\vec{e}_i$ и $\vec{v} = \sum_{i=1}^n y_i\vec{e}_i$. Тогда

$$\vec{u} + \vec{v} = \sum_{i=1}^n x_i\vec{e}_i + \sum_{i=1}^n y_i\vec{e}_i = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)\vec{e}_i,$$

откуда координаты суммы — это $x_i + y_i$. Аналогично,

$$\lambda\vec{u} = \lambda \sum_{i=1}^n x_i\vec{e}_i = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i)\vec{e}_i,$$

и координаты $\lambda\vec{u}$ равны λx_i . ■

Преобразование координат при переходе к другому базису

Пусть в пространстве V заданы два базиса: $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ (исходный) и $\mathcal{B}' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$ (новый). Один и тот же вектор $\vec{u}$ имеет в них, вообще говоря, разные координаты:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}.$$

Выясним, как они связаны. Разложим каждый вектор нового базиса по старому:

$$\begin{cases} \vec{e}'_1 = c_{11}\vec{e}_1 + c_{21}\vec{e}_2 + \dots + c_{n1}\vec{e}_n, \\ \vec{e}'_2 = c_{12}\vec{e}_1 + c_{22}\vec{e}_2 + \dots + c_{n2}\vec{e}_n, \\ \vdots \\ \vec{e}'_i = c_{1i}\vec{e}_1 + c_{2i}\vec{e}_2 + \dots + c_{ni}\vec{e}_n, \\ \vdots \\ \vec{e}'_n = c_{1n}\vec{e}_1 + c_{2n}\vec{e}_2 + \dots + c_{nn}\vec{e}_n. \end{cases} \quad (16.5)$$

Коэффициенты разложений соберём в матрицу

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

которая называется **матрицей перехода** от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{B}'$. Обратите внимание: координаты вектора $\vec{e}'_i$ в базисе $\mathcal{B}$ стоят в i -м *столбце* матрицы C . В строчной (символической) форме равенства (16.5) записываются как

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \cdot C, \quad \mathcal{E} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n), \quad \mathcal{E}' = (\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n). \quad (16.6)$$

Подставим разложения базисных векторов в $\vec{u} = \sum_i x'_i \vec{e}'_i$:

$$\vec{u} = \sum_{i=1}^n x'_i \vec{e}'_i = \sum_{i=1}^n x'_i \sum_{j=1}^n c_{ji} \vec{e}_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n x'_i c_{ji} \right) \vec{e}_j.$$

С другой стороны, $\vec{u} = \sum_{j=1}^n x_j \vec{e}_j$. В силу единственности разложения по базису коэффициенты при $\vec{e}_j$ совпадают:

$$x_j = \sum_{i=1}^n c_{ji} x'_i, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (16.7)$$

Подробно это система

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}x'_1 + c_{12}x'_2 + \dots + c_{1n}x'_n, \\ x_2 = c_{21}x'_1 + c_{22}x'_2 + \dots + c_{2n}x'_n, \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}x'_1 + c_{n2}x'_2 + \dots + c_{nn}x'_n, \end{cases} \quad (16.8)$$

которую в матричном виде записывают так:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}. \quad (16.9)$$

Теорема 16.3: Невырожденность матрицы перехода

Матрица перехода C от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{B}'$ невырождена.

Доказательство. Так как и $\mathcal{B}$, и $\mathcal{B}'$ — базисы, можно разложить старый базис через новый: $\mathcal{E} = \mathcal{E}' \cdot C'$ с некоторой матрицей C' . Подставляя в (16.6), получаем

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}' \cdot C' = \mathcal{E} \cdot C \cdot C' = \mathcal{E} \cdot D, \quad D = C \cdot C'.$$

Покажем, что $D = (d_{ij}) = E$ — единичная матрица. Из $\vec{e}_i = \sum_k d_{ki} \vec{e}_k$ следует

$$\vec{0} = d_{1i} \vec{e}_1 + \dots + (d_{ii} - 1) \vec{e}_i + \dots + d_{ni} \vec{e}_n. \quad (16.10)$$

Так как $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ линейно независимы, комбинация (16.10) тривиальна:

$$d_{1i} = 0, \dots, d_{ii} - 1 = 0, \dots, d_{ni} = 0 \implies d_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

(символ Кронекера). Значит $D = C \cdot C' = E$, откуда $C' = C^{-1}$ и $\det C \neq 0$. Матрица C невырождена. ■

Так как C невырождена, из формулы (16.9) можно выразить новые координаты через старые:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = C^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \quad (16.11)$$

Формула (16.11) — это **преобразование координат вектора при переходе к новому базису**.

Применение в IT 16.5: Системы координат в игровых движках

Формулы (16.9) и (16.11) — основа работы графического конвейера. Матрица перехода C соответствует матрице модели (Model matrix), переводящей координаты из локального пространства объекта в мировое, а обратная матрица C^{-1} — переходу из мирового пространства в локальное (например, для расчёта физики и коллизий). Именно поэтому невырожденность матрицы перехода (теорема выше) гарантирует, что преобразование всегда обратимо.

Определение 16.6: Пример: вычисление координат при смене базиса в $\mathbb{R}^2$

Пусть в $\mathbb{R}^2$ задан стандартный базис $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ и новый базис

$$\vec{e}'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \vec{e}'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Найдём координаты вектора $\vec{u} = (4, 2)^T_{\mathcal{B}}$ в новом базисе $\mathcal{B}'$.

1. Матрица перехода. Столбцы C — координаты $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2$ в старом базисе:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det C = (1)(-1) - (1)(1) = -2 \neq 0.$$

Матрица невырождена, что согласуется с теоремой о матрице перехода.

2. Обратная матрица.

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix}.$$

3. Новые координаты по формуле (16.11):

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = C^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 4 + 0,5 \cdot 2 \\ 0,5 \cdot 4 - 0,5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка по формуле (16.9): $\vec{u} = 3\vec{e}'_1 + 1 \cdot \vec{e}'_2 = 3(1, 1)^T + (1, -1)^T = (4, 2)^T$. Совпадает с исходным вектором — верно.

16.3 Линейная оболочка. Система образующих. Второе определение базиса

До сих пор базис мы определяли через размерность (n независимых векторов в n -мерном пространстве). Но размерность не всегда известна заранее. Дадим определение базиса, не опирающееся на $\dim V$. Для этого введём понятие линейной оболочки.

Линейная оболочка

Определение 16.7: Линейная оболочка

Пусть $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ — система векторов линейного пространства V . **Линейной оболочкой** системы Σ называется множество всевозможных линейных комбинаций этих векторов:

$$L(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m) = \{ \vec{u} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m; \lambda_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m \}.$$

Теорема 16.4: Линейная оболочка — подпространство

Если $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m$ — векторы линейного пространства V , то $L(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$ является линейным подпространством пространства V .

Доказательство. Сумма двух линейных комбинаций векторов $\vec{u}_i$ и произведение линейной комбинации на скаляр снова являются линейными комбинациями тех же векторов, то есть лежат в $L(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$. Множество замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр — это и есть определение линейного подпространства. ■

Теорема 16.5: Размерность подпространства

Размерность линейного подпространства не превосходит размерности всего пространства. Линейное подпространство той же размерности, что и всё пространство, совпадает с пространством.

Доказательство. Первая часть очевидна: линейно независимая система в подпространстве M остаётся таковой и в V , поэтому $\dim M \leq \dim V$.

Пусть M — подпространство в V и $\dim M = \dim V = n$. Возьмём в M линейно независимую систему $\Sigma = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$. Она является базисом и в M , и в V (как n независимых векторов в n -мерном пространстве). Тогда любой вектор $\vec{u} \in V$ раскладывается как $\vec{u} = x_1\vec{e}_1 + \dots + x_n\vec{e}_n$, и потому $\vec{u} \in M$. Значит $V \subset M$, а так как $M \subset V$, то $M = V$. ■

Теорема 16.6: Добавление зависимого вектора не меняет оболочку

Если $\vec{x} = \lambda_1\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2 + \dots + \lambda_m\vec{u}_m$, то

$$L(\vec{x}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m) = L(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m).$$

Доказательство. Вложение $L(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m) \subset L(\vec{x}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$ очевидно. Обратно, возьмём любой $\vec{v} \in L(\vec{x}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$:

$$\vec{v} = \alpha_0\vec{x} + \alpha_1\vec{u}_1 + \dots + \alpha_m\vec{u}_m = \alpha_0(\lambda_1\vec{u}_1 + \dots + \lambda_m\vec{u}_m) + \alpha_1\vec{u}_1 + \dots + \alpha_m\vec{u}_m.$$

После приведения подобных это линейная комбинация

$$\vec{v} = \beta_1\vec{u}_1 + \beta_2\vec{u}_2 + \dots + \beta_m\vec{u}_m \in L(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m).$$

Значит $L(\vec{x}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m) \subset L(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$, и множества совпадают. ■

Система образующих
Определение 16.8: Система образующих

Система $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ называется **системой образующих** линейного пространства V , если её линейная оболочка совпадает со всем пространством: $L(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m) = V$.

Иначе говоря, система образующих — это «полный» набор векторов: через них выражается любой вектор пространства, но они могут быть избыточными (линейно зависимыми).

Теорема 16.7: Теорема Штейница (о замене)

Пусть $\Sigma = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$ — система образующих линейного пространства V , а $\Sigma_1 = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ — линейно независимая система в V . Тогда:

1. $m \geq n$;
2. какие-то n векторов системы Σ можно заменить на векторы системы Σ_1 так, что полученная система останется системой образующих пространства V .

Теорема Штейница говорит: образующих не может быть меньше, чем линейно независимых векторов. Из неё немедленно следует ключевая связь между двумя подходами к базису.

Теорема 16.8: Независимая система образующих — базис

Любая линейно независимая система образующих линейного пространства V является его базисом.

Доказательство. Пусть $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ — линейно независимая система образующих пространства V . Покажем, что $\dim V = n$.

В пространстве V есть n линейно независимых векторов (сама $\mathcal{B}$). Покажем, что любые $n + 1$ вектора линейно зависимы. Возьмём произвольную систему $\Sigma = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n+1}\}$ и предположим, что она линейно независима. Так как $\mathcal{B}$ — система образующих, по теореме Штейница число образующих не меньше числа независимых векторов: $n \geq n + 1$ — противоречие. Значит Σ линейно зависима.

Следовательно, $\dim V = n$, и $\mathcal{B}$ — базис. ■

Второе определение базиса
Определение 16.9: Базис (через систему образующих)

$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ — **базис** в линейном пространстве V , если:

1. $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ линейно независима;
2. $L(\mathcal{B}) = V$, то есть $\mathcal{B}$ — система образующих пространства V .

Определение 16.10: Определение базиса, удобное для решения задач

$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ — базис в линейном пространстве V , если:

1. $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ линейно независимы;
2. $\forall \vec{x} \in V \Rightarrow \vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n$.

Эта формулировка задаёт прямой алгоритм: чтобы доказать, что система — базис подпространства, проверяем (1) её линейную независимость и (2) что через неё раскладывается произвольный элемент подпространства.

Определение 16.11: Пример: базис пространства многочленов, делящихся на $t^2 + t + 1$

Пусть M — множество многочленов степени ≤ 4 , которые делятся на $t^2 + t + 1$. Известно, что M — линейное подпространство в P_4 . Найти базис и размерность M .

Решение. Любой такой многочлен имеет вид

$$M = \{p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1); a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Раскроем произведение:

$$p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1) = a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1).$$

(Проверим коэффициент при a : $t^2 \cdot (t^2 + t + 1) = t^4 + t^3 + t^2$; при b : $t \cdot (t^2 + t + 1) = t^3 + t^2 + t$; при c : $1 \cdot (t^2 + t + 1) = t^2 + t + 1$ — верно.)

1. Образующие. Рассмотрим многочлены

$$\vec{e}_1 = t^4 + t^3 + t^2, \quad \vec{e}_2 = t^3 + t^2 + t, \quad \vec{e}_3 = t^2 + t + 1.$$

Проверим линейную независимость: $\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 = 0$. Старший член t^4 даёт только $\vec{e}_1$, значит $\lambda_1 = 0$. После этого старший член t^3 даёт только $\vec{e}_2$, значит $\lambda_2 = 0$, и тогда $\lambda_3 = 0$. Итак,

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0,$$

векторы линейно независимы.

2. Образующие пространства M . Любой $p(t) \in M$ представляется как $p(t) = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$. Значит $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ — линейно независимая система образующих, то есть базис:

$$\mathcal{B} = \{t^4 + t^3 + t^2, t^3 + t^2 + t, t^2 + t + 1\} \implies \dim M = 3.$$

Определение 16.12: Пример: базис пространства симметричных матриц 2×2

Пусть M — множество симметричных матриц размера 2×2 . Известно, что M — линейное подпространство в $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Найти базис и размерность M .

Решение. Симметричная матрица имеет вид

$$M = \left\{ X = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad X = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Образующие. Рассмотрим матрицы

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Проверим линейную независимость:

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \lambda_3 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Векторы линейно независимы.

2. Образующие пространства M . Любая $X \in M$ представляется как $X = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$. Значит система — базис:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \implies \dim M = 3.$$

Применение в ИТ 16.6: Размерность пространства параметров

Размерность подпространства — это число действительно свободных параметров модели. Симметричная матрица 2×2 хранится не 4 числами, а 3 (это используется в форматах хранения ковариационных матриц и тензоров напряжений). Аналогично, размерность пространства допустимых конфигураций (degrees of freedom) определяет минимальное число датчиков или управляющих сигналов в робототехнике.

Заключение

В этой лекции мы построили координатный мост между абстрактными линейными пространствами и привычной арифметикой векторов-столбцов:

- **Размерность** $\dim V$ — максимальное число линейно независимых векторов; **базис** — максимальная линейно независимая система.
- Теорема о разложении гарантирует, что в фиксированном базисе у каждого вектора *единственный* набор координат, а операции над векторами сводятся к операциям над координатами.
- Переход к другому базису описывается невырожденной матрицей перехода C : старые координаты получаются из новых по формуле (16.9), а новые из старых — по формуле (16.11) с матрицей C^{-1} .
- Понятия линейной оболочки, системы образующих и теорема Штейница дают второе, эквивалентное определение базиса как линейно независимой системы образующих — наиболее удобное при поиске базиса конкретного подпространства.

Эти инструменты лежат в основе смены систем координат в графике, понижения размерности в анализе данных и разложений сигналов по специальным базисам.